

Potencias y raíces

1. Potencias de exponente entero

Una potencia a^n con n natural es el producto de n factores iguales a a . La base es a y el exponente es n .

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32 \quad (-3)^2 = 9 \quad (-3)^3 = -27$$

El signo

Con base negativa, el resultado es positivo si el exponente es par y negativo si es impar. Y $-3^2 = -9$ (el signo no está dentro de la base), pero $(-3)^2 = 9$.

Definiciones para los demás exponentes enteros ($a \neq 0$):

$$a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

Ejemplo: $5^{-2} = \frac{1}{25}$ y $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \frac{27}{8}$.

2. Propiedades de las potencias

Propiedad	Fórmula	Ejemplo
Producto de igual base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7$
Cociente de igual base	$a^m : a^n = a^{m-n}$	$3^5 : 3^2 = 3^3$
Potencia de una potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(5^2)^3 = 5^6$
Producto de igual exponente	$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$	$2^3 \cdot 5^3 = 10^3$
Cociente de igual exponente	$a^n : b^n = (a : b)^n$	$12^2 : 4^2 = 3^2$

Se aplican para simplificar. Ejemplo:

$$\frac{2^5 \cdot 4^{-1}}{8^2} = \frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^6} = \frac{2^3}{2^6} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$$

3. Notación científica

Los números muy grandes o muy pequeños se escriben como $a \cdot 10^n$, con $1 \leq a < 10$ y n entero. Si $n > 0$ el número es grande; si $n < 0$, pequeño.

$$149\,600\,000 \text{ km} = 1,496 \cdot 10^8 \text{ km} \quad 0,000\,000\,53 = 5,3 \cdot 10^{-7}$$

Operaciones. En el producto y el cociente se operan por separado los coeficientes y las potencias de 10. En la suma y la resta se saca factor común la menor potencia (o se igualan los exponentes).

$$(3,2 \cdot 10^5) \cdot (2 \cdot 10^{-2}) = 6,4 \cdot 10^3 \quad 4,5 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^5 = 4,5 \cdot 10^6 + 0,3 \cdot 10^6 = 4,8 \cdot 10^6$$

En la calculadora, la tecla de exponente (EXP o $\times 10^x$) permite introducir estos números.

4. Raíces

La raíz n -ésima de a es el número b que elevado a n da a :

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$$

$\sqrt{49} = 7$ porque $7^2 = 49$, y $\sqrt[3]{-8} = -2$ porque $(-2)^3 = -8$. Si el índice es par, el radicando no puede ser negativo y la raíz es no negativa. Una raíz que no es exacta es un número irracional ($\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{5}$).

Se puede escribir como potencia de exponente fraccionario:

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n} \quad \sqrt[3]{2^6} = 2^2 = 4$$

Propiedades

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b} \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

No se puede

$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Por ejemplo $\sqrt{9+16} = 5$, pero $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

Simplificar y extraer factores

Se descompone el radicando en factores primos y se sacan fuera los que tengan exponente igual o mayor que el índice.

$$\sqrt{72} = \sqrt{2^3 \cdot 3^2} = 2 \cdot 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2} \quad \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{2 \cdot 3^3} = 3\sqrt[3]{2}$$

Operar con radicales

Solo se suman o restan radicales semejantes (mismo índice y mismo radicando), sacando factor común:

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2} \quad \sqrt{50} - \sqrt{18} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

Racionalizar

Racionalizar es quitar la raíz del denominador, multiplicando numerador y denominador por esa raíz:

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3} \quad \frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$$

5. Aproximaciones y errores

Al aproximar un valor x por otro $\tilde{x}$:

- Error absoluto: $E_a = |x - \tilde{x}|$.
- Error relativo: $E_r = \frac{E_a}{|x|}$ (se suele dar en %).

Ejemplo: $\sqrt{2} \approx 1,41$ tiene $E_a \approx 0,0042$ y $E_r \approx 0,30\%$. Cuanto menor es el error relativo, mejor es la aproximación.

Resumen rápido

- $a^0 = 1$ y $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Igual base: se suman o restan exponentes.
- Notación científica: $a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.
- $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$. Para simplificar, factoriza el radicando.
- Solo se suman radicales semejantes. $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.
- Racionalizar: multiplica por la raíz arriba y abajo.

Debes saber hacer

- Calcular potencias de exponente entero (positivo, cero y negativo) y aplicar sus propiedades.
- Expresar números muy grandes o muy pequeños en notación científica y operar con ellos.
- Calcular raíces, escribirlas como potencias y extraer factores de un radical.
- Sumar, restar, multiplicar y racionalizar radicales sencillos.
- Aproximar un número y calcular el error absoluto y el error relativo.

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.A.2.1, MAT.3.A.2.3, MAT.3.A.2.2, MAT.3.A.3.3, MAT.3.A.3.5.